Hoja de fases, pagos y conectividad

PMS Hoteles · Piloto · ATm Consulting · diagramas de flujo e integración · v2 (29 oct 2026)

Tres fases secuenciales, revisadas contra lo que el piloto ya tiene construido. El núcleo del PMS (Streamlit + Supabase, 21 tablas `pms_`) y una mini web de reservas en modo de pruebas **ya existen**. Los pagos reales y la distribución por OTA se enchufan después, sobre los **ganchos** que el piloto ya dejó preparados. Todo con datos ficticios. Costos y plazos: **estimado a verificar**.

✔ **hecho** construido y probado en el piloto

◐ **simulado** construido con proveedor simulado (sin dinero ni correo real)

○ **pendiente** falta para cerrar la fase

→ **fase siguiente** recomendado para una fase posterior

1 Mapa de fases

Cada fase entrega un producto utilizable por sí mismo. Ninguna depende de que la siguiente exista. La fase 1 ya está en el piloto; la 2 tiene su prototipo en modo de pruebas.

1 Núcleo PMS · piloto actual

Operativa · ya construido

- ✔ Hoteles, tipos, habitaciones y camas (multipaís: COP, DOP, otro)
- ✔ Reservas y estados: consulta, opción, confirmada, alojado, salida, cancelada, no-show
- ✔ Calendario, plano dibujado por piso (camas, vista al mar), housekeeping
- ✔ Tarifas por tipo, bloqueos y vencimiento automático de opciones
- ✔ Folio: cargos, pagos e impuestos genéricos
- ✔ Roles, primer ingreso con cambio de clave, RLS cerrado a la API pública
- ✔ Auditoría, respaldo semanal y CI (GitHub Actions)

Cobro: manual. Efectivo, datáfono y transferencia se registran en el folio.

Canales: directo, teléfono, walk-in y mini web. Reservas de OTA cargadas a mano, con canal y comisión.

Pendiente: un hotel real operando un mes completo (regla de corte).

2 Reserva web y pagos reales

Monetización · prototipo hecho · producción 10–15 días hábiles*

- ✔ Mini web aparte (no iframe del PMS interno)
- ✔ Bloqueo de 15 min, liberación automática cada 5 min
- ✔ Estados: bloqueada → pago pendiente → pagada → confirmada
- ◐ Pasarela simulada con eventos firmados e idempotentes
- ◐ Correo de confirmación con número de reserva (bandeja simulada)
- ✔ Consentimiento Ley 1581 registrado
- ○ Wompi sandbox → producción (Colombia); Azul / CardNET (RD)
- ○ Correo real (Resend o Brevo), dominio verificado
- ○ Reembolsos, anticipo vs. total, conciliación

Desbloquea: prepago y garantía de reserva desde la web del hotel, y confirmación automática.

Decide el cliente con su abogado: cuenta de pasarela a nombre de cada hotel, política de cancelación y retracto, total o anticipo.

3 Distribución OTA y escala

Escala · después de la fase 2*

- ○ Channel manager (~US$130 por propiedad al mes*)
- ○ Mapeo tipo ↔ listing / room code
- ○ Cola ARI con debounce y coalescing
- ○ Reservas entrantes idempotentes (índice ya creado)
- ○ Facturación electrónica DIAN (y equivalente en RD)
- ○ Multi-hotel en producción con datos reales
- ○ Comisión y neto por canal en reportes

Desbloquea: Booking, Expedia, Airbnb y Despegar sin recarga manual ni riesgo de doble venta.

* Plazos y costos: estimado a verificar. La aprobación de la cuenta de pasarela suma de 1 a 3 semanas.

Regla de corte entre fases (se mantiene): no se pasa a la siguiente hasta que la anterior tenga un hotel real operando en producción durante al menos un mes completo. Hoy el piloto corre con datos ficticios, así que la fase 1 está **construida** pero todavía no **validada en operación**.

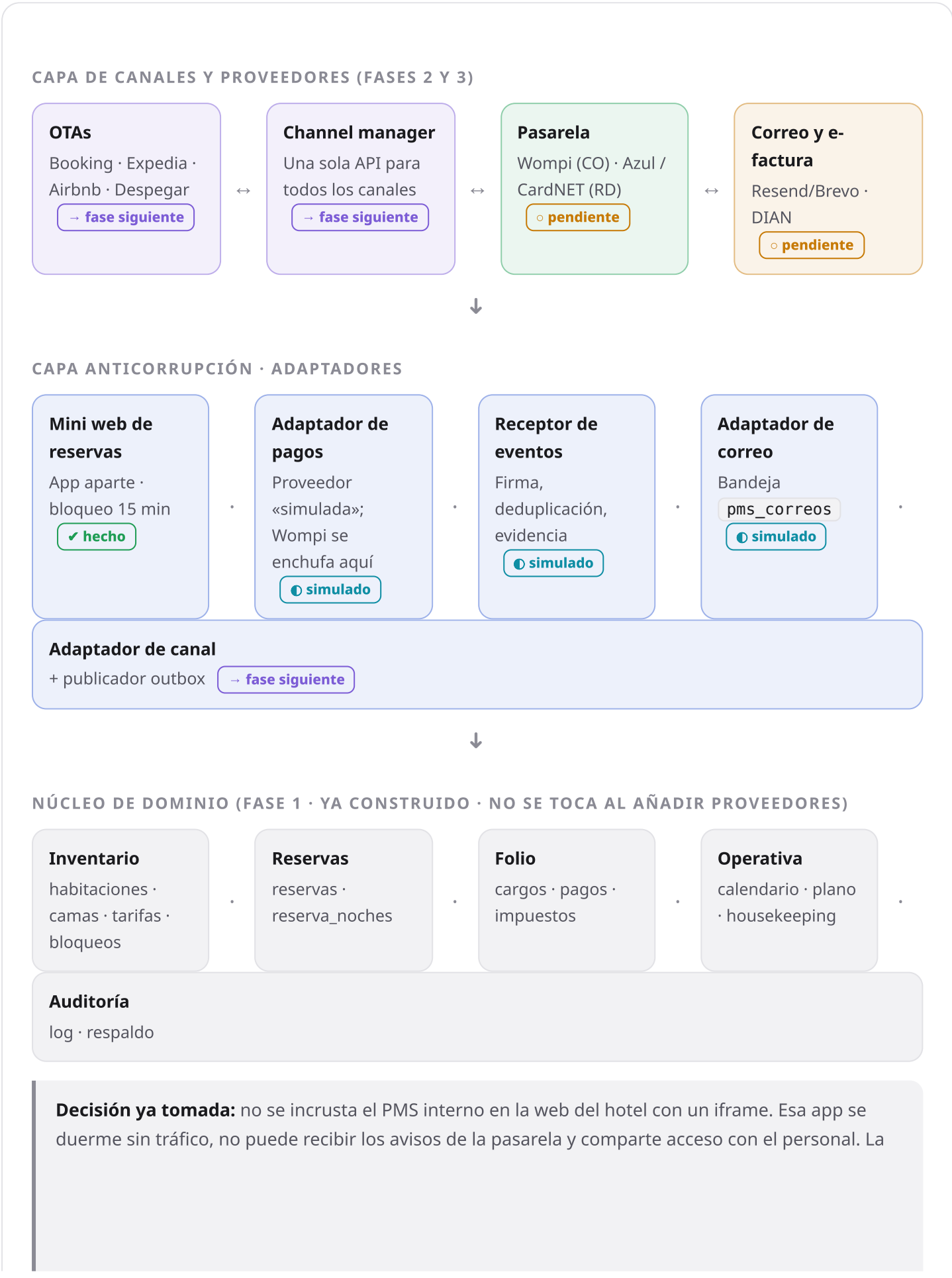
2 Ganchos: cuáles ya dejó listos el piloto

Son decisiones baratas hoy y muy caras después, porque obligan a migrar datos en producción. La mayoría ya está en el esquema `pms_`.

GANCHO	CÓMO ESTÁ EN EL PILOTO	ESTADO	LO HABILITA EN
Fuente única de inventario	`pms_reserva_noches` con índice único por habitación y noche activa, y bloqueo por hotel al vender. PMS, plano y mini web usan la misma regla.	✔ hecho	Fase 3 · evita doble venta
Referencia externa e idempotencia	`referencia_externa` única por hotel y canal en reservas; pagos de pasarela únicos por proveedor y referencia; eventos únicos por `evento_id`.	✔ hecho	Fases 2 y 3 · reintentos seguros
Canal y comisión en la reserva	`canal` (por defecto `directo`), `comision_pct`, `comision_monto` y `neto`.	✔ hecho	Fase 3 · neto real por canal
Folio con líneas tipadas	`pms_cargos`, `pms_pagos` e `pms_impuestos` separados, con impuestos genéricos por país.	✔ hecho	Fase 2 · cobros parciales y anticipos
Precios congelados	Cada noche guarda el precio con que se vendió y nunca se recalcula.	✔ hecho	Las tres · integridad contable
Receptor de eventos de pago	`pms_eventos_pasarela` verifica firma, deduplica y deja evidencia. Hoy lo alimenta la pasarela simulada.	◐ simulado	Fase 2 · webhook real de Wompi
Bandeja de correos	`pms_correos` guarda cada confirmación con proveedor y estado; hoy `simulado`.	◐ simulado	Fase 2 · correo real
Vencimiento automático	Opciones y bloqueos web vencen solos; GitHub Actions los libera cada 5 minutos.	✔ hecho	Fases 2 y 3 · inventario siempre libre
Patrón outbox	No existe tabla de eventos salientes. Solo hace falta cuando se publique disponibilidad a un channel manager.	○ pendiente	Fase 3 · publicación fiable
Modelo de pago por canal	Falta el campo que distingue si cobra la plataforma o el hotel. Hoy siempre cobra el hotel.	○ pendiente	Fase 3 · reservas prepagadas por la OTA
Bóveda de credenciales	Secretos en Streamlit y GitHub, por entorno. No hay bóveda por hotel; necesaria cuando cada hotel tenga su cuenta de pasarela.	○ pendiente	Fase 2 · llaves por hotel

3 Arquitectura objetivo y puntos de enganche

El dominio nunca habla directamente con un proveedor. Entre medias hay siempre una capa anticorrupción que traduce y aísla. Se reutiliza el proyecto Supabase existente con prefijo `pms_`.



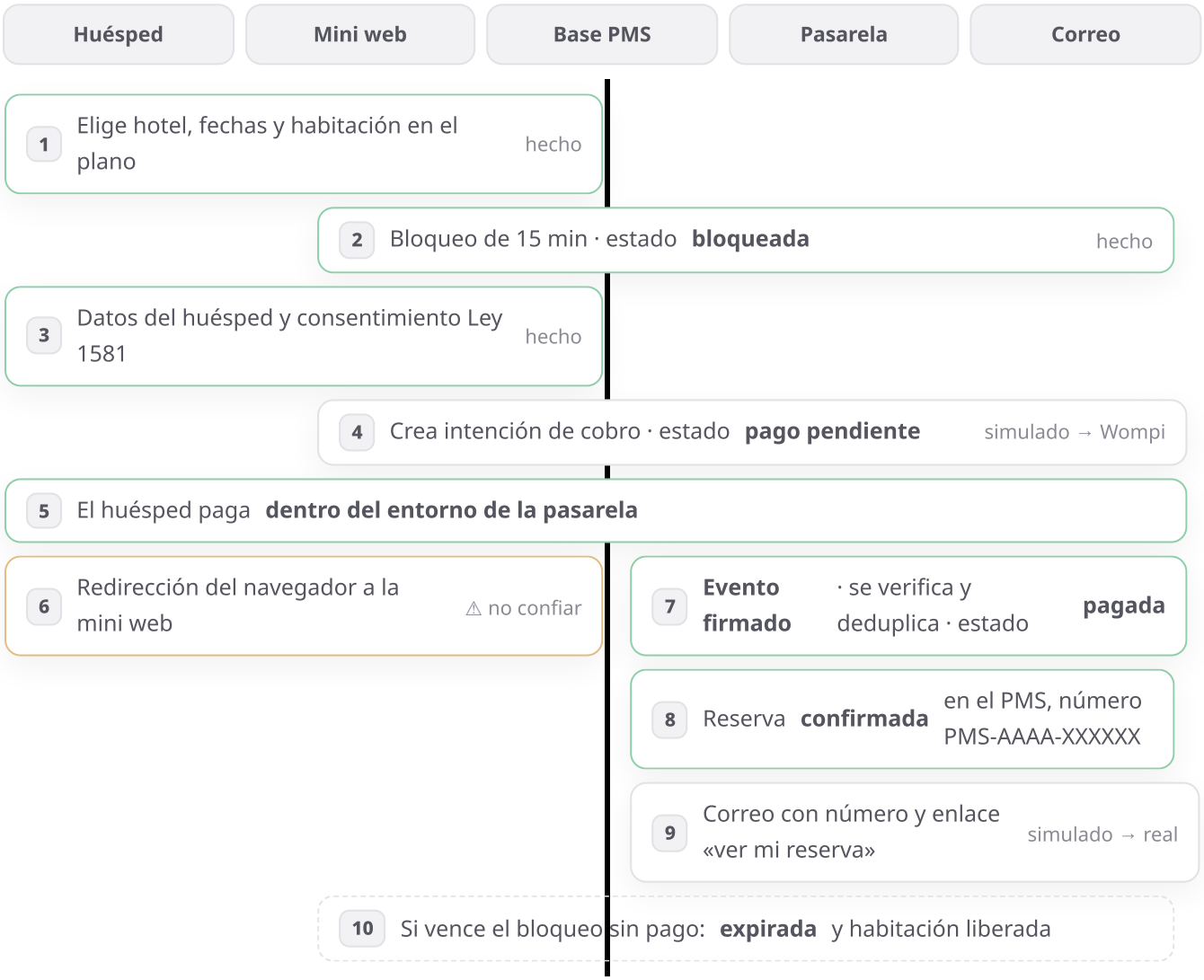
> **Decisión ya tomada:** no se incrusta el PMS interno en la web del hotel con un iframe. Esa app se duerme sin tráfico, no puede recibir los avisos de la pasarela y comparte acceso con el personal. La

mini web va aparte y usa la misma base y las mismas reglas de disponibilidad. Para recibir webhooks reales hace falta un endpoint siempre activo (pendiente en la fase 2).

4 Fase 2 · Flujo de pagos

El principio no cambia: el número de tarjeta no entra nunca en el sistema. En el piloto el flujo completo funciona de punta a punta con una pasarela simulada, rotulada como modo de pruebas.

4.1 · RESERVA WEB CON CHECKOUT ALOJADO



El paso 6 es una trampa. La redirección puede falsificarse o no llegar nunca. La reserva solo se confirma con el evento verificado del paso 7. Así está construido el piloto.

4.2 · PROCESAMIENTO DE UN EVENTO DE PAGO

1 · Recibir
Evento del proveedor
◐ simulado

→

2 · Verificar firma
Si no coincide, se registra y descarta
◐ simulado

→

3 · Deduplicar
Único por proveedor + evento_id
✔ hecho

→

4 · Responder rápido
Requiere endpoint siempre activo
○ pendiente

→

5 · Aplicar
Pago en folio, estado, correo ✔ hecho

> **Al pasar a Wompi:** los campos que entran en el checksum se leen del propio evento, el secreto de eventos no es la llave privada, y los reintentos del proveedor son limitados. Validarlo primero en sandbox.

4.3 · PASARELAS POR PAÍS (ESTIMADO A VERIFICAR)

PAÍS	OPCIÓN	CONDICIONES	ESTADO
Colombia (COP)	Wompi (primera opción)	2,65 % + COP 700 + IVA por transacción. Sandbox gratuito.	○ pendiente
Colombia	PayU · Mercado Pago	Alternativas; tarifa no verificada en fuente oficial.	→ fase siguiente
Rep. Dominicana (DOP)	Azul · CardNET	Azul hasta 6 %. CardNET sin tarifa pública verificada.	○ pendiente
Ambos	Stripe	No opera para comercios en esos países. Descartado.	—

MODELO A · CUENTA DE CADA HOTEL (RECOMENDADO)

Huésped paga
Importe total o anticipo

↓

Pasarela del hotel
Cuenta a nombre de cada hotel

↓

MODELO B · CUENTA ÚNICA DE ATM (EVITAR)

Huésped paga
Todo a una cuenta

↓

Se retiene el dinero
Intermediación financiera

↓

Hotel
recibe su liquidación ·
ATm
factura su servicio aparte

ATm no custodia fondos ajenos ni asume contracargos. Requiere una bóveda de llaves por hotel.

Se liquida a cada hotel
Riesgo y obligaciones propias

Solo con asesoría legal y fiscal específica. La decisión final es del cliente y su abogado.

5 Fase 3 · Conectividad con OTAs

Fuera del piloto. Se recomienda hacerlo con un channel manager (~US$130 por propiedad al mes, estimado a verificar) y no con conexiones directas. Dos flujos: lo que se publica y lo que llega.

PMS · Canal externo · Punto de control · Riesgo

5.1 · SALIENTE · PUBLICACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS (ARI)

1 · Cambio
Tarifa, bloqueo o venta directa / web

→

2 · Outbox
Evento en la misma transacción
○ pendiente

→

3 · Debounce
Agrupa ediciones seguidas (30–60 s)

→

4 · Coalescing
Rangos con el mismo valor en un mensaje

→

5 · Diff
Descarta lo ya publicado

6 · Cola por hotel
Un worker por propiedad

→

7 · Envío
Al channel manager

→

8 · Resultado
Panel de integraciones

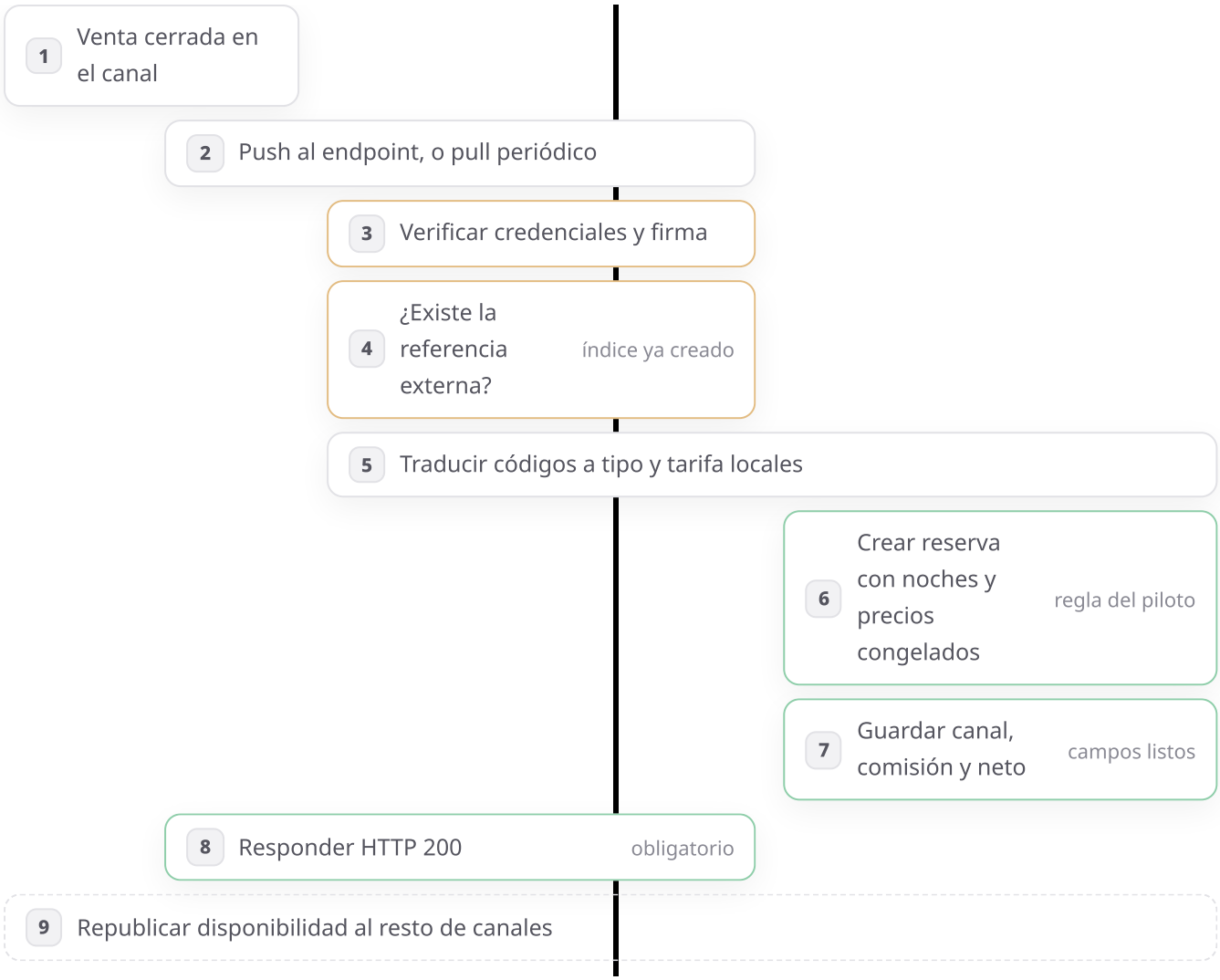
→

9 · Backoff
Reintento si el error es transitorio

> **Los pasos 3 a 6 son requisitos, no optimizaciones.** Los canales limitan peticiones y algunos prohíben actualizaciones concurrentes del mismo hotel.

5.2 · ENTRANTE · LLEGA UNA RESERVA DESDE EL CANAL

OTA	Channel manager	Adaptador	Dominio PMS



Si el inventario ya está agotado, la reserva se acepta igualmente, se marca sobreventa y se alerta a recepción para reubicar. Rechazarla solo provoca reintentos del canal. Nota: hoy el índice único de noches rechaza la doble asignación, así que habrá que crear un estado de «sobreventa sin habitación asignada».

5.3 · LA VENTANA DE DOBLE VENTA, SEGÚN EL MÉTODO



Toda esa franja es riesgo de doble venta. iCal no sirve para un producto que promete evitar overbooking.

DEFENSAS ACUMULATIVAS

Fuente única
Noches únicas por habitación
✔ hecho

+

Reserva de seguridad
No publicar la última unidad en todos los canales
→ fase siguiente

+

Idempotencia
Índice por referencia externa
✔ hecho

+

Alerta activa
Reubicación antes de la llegada
→ fase siguiente

5.4 · OTRAS PIEZAS FUERA DEL PILOTO (FASES SIGUIENTES)

PIEZA	POR QUÉ	COSTO / PLAZO*
Facturación electrónica DIAN	Hoy hay impuestos genéricos; la e-factura exige proveedor tecnológico habilitado. RD requiere e-CF.	A cotizar
Correo real	Resend o Brevo con dominio verificado (SPF/DKIM).	Plan gratuito o bajo
Pasarela real	Cuenta a nombre de cada hotel; aprobación 1–3 semanas.	Comisión 3–4 %
Multi-hotel en producción	Datos reales, aislamiento por hotel y bóveda de llaves por hotel.	US$35–75/mes plataforma
Channel manager	Booking, Expedia, Airbnb y Despegar por una sola API.	~US$130/prop/mes

* Estimado a verificar con cada proveedor.

6 Riesgos por fase y mitigación

FASE	RIESGO	MITIGACIÓN	ESTADO
1	Condiciones de carrera al vender	Bloqueo por hotel e índice único de noches. Cubierto por pruebas automáticas.	✔ hecho
1	Piloto sin operación real	Un hotel real un mes completo antes de abrir pagos al público.	○ pendiente
1	App interna dormida (Streamlit gratuito)	Aceptable para el personal; no apta para webhooks. Plan pago o servidor siempre activo en producción.	○ pendiente
1	Datos personales	Consentimiento Ley 1581 versionado, RLS cerrado, datos ficticios, respaldo semanal.	✔ hecho
2	Alcance PCI	Checkout alojado de la pasarela; la tarjeta no pasa por nuestros servidores.	◐ simulado
2	Eventos duplicados o falsificados	Firma obligatoria y deduplicación por evento antes de aplicar.	◐ simulado

2	Pagos que no resuelven	Bloqueo de 15 min y liberación automática cada 5 min.	✔ hecho
2	Política de cancelación, retracto y anticipo	Decisión del cliente con su abogado antes de producción.	○ pendiente
3	Mapeo incorrecto de tipos	Asistente de mapeo con vista previa y confirmación del hotel.	→ fase siguiente
3	Cuota de peticiones agotada	Outbox, debounce, coalescing y diff desde el primer día de la fase 3.	→ fase siguiente
3	Canal en error vendiendo a ciegas	Cierre automático de ventas en ese canal y aviso al responsable.	→ fase siguiente

Aviso. Los plazos y costos son estimados a verificar y dependen del equipo. Las condiciones de cada OTA, las tarifas de las pasarelas y las obligaciones legales cambian con frecuencia: contrástalas con la documentación oficial vigente y con la asesoría del cliente antes de comprometer fechas o arquitectura. Documento sin contraseñas ni datos reales.